

DU LANGAGE AUX COULEURS

Chaque constellation gravée par Cellarius est une lecture du ciel par la couleur et la forme ; l'indice spectral fait de même avec les bandes du capteur.



FIG. XIV. ANDREAS CELLARIUS, « COELI
STELLATI CHRISTIANI HAEMISPHERIUM PRIUS »,
1660

NDVI, NDMI, NDBI et autres indices dérivés des bandes satellite, jusqu'aux indices composés et complexes.

SOMMAIRE

1. NDVI : L'INDICE DE VÉGÉTATION DE RÉFÉRENCE

2. NDMI ET NDBI : HUMIDITÉ ET BÂTI, LA MÊME IDÉE RETOURNÉE

3. DES INDICES SIMPLES AUX INDICES COMPOSÉS

4. POURQUOI LE NDVI NE SUFFIT PAS TOUJOURS : L'EFFET DU SOL

5. D'AUTRES INDICES, D'AUTRES USAGES

6. UN CAPTEUR UN PEU SPÉCIAL : LE RED-EDGE DE SENTINEL-2

7. UN INDICE RESTE UNE MESURE INDIRECTE

Un indice spectral est une combinaison mathématique simple entre plusieurs bandes d'une image satellite, conçue pour faire ressortir un phénomène précis (végétation, humidité, bâti...) tout en atténuant les effets parasites (éclairage, ombre, type de sol). Le principe commun : opposer une bande où le phénomène réfléchit fortement à une bande où il réfléchit faiblement, puis normaliser le résultat entre -1 et 1. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

1. NDVI : L'INDICE DE VÉGÉTATION DE RÉFÉRENCE

FORMULE DU NDVI

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge})$$

NIR = réflectance proche infrarouge, Rouge = réflectance dans le rouge visible. Résultat toujours compris entre -1 et 1.

C'est l'indice le plus utilisé en télédétection. Il exploite le contraste déjà vu au module Le Regard : la végétation en bonne santé réfléchit fortement le proche infrarouge et absorbe le rouge (photosynthèse), ce qui donne un NDVI élevé. Un sol nu, une surface bâtie ou de l'eau donnent un NDVI faible, voire négatif.

↳ RAPPEL

RAPPEL : RÉFLECTANCE ET CONTRASTE ROUGE/NIR (MODULE LE REGARD)

Le module Le Regard établit que chaque surface réfléchit différemment selon la longueur d'onde, et que la végétation saine présente un contraste marqué entre un rouge très absorbé et un proche infrarouge très réfléchi. C'est précisément ce contraste rouge/NIR, déjà mesuré bande par bande, que le NDVI transforme ici en un seul indice normalisé.

EXEMPLE

CALCUL GUIDÉ : UN PIXEL DE FORÊT ET UN PIXEL DE PARKING

Pixel de forêt : Rouge = 0.04, NIR = 0.45 $\rightarrow$ $\text{NDVI} = (0.45 - 0.04) / (0.45 + 0.04) = 0.41/0.49 \approx 0.84$ (végétation dense). Pixel de parking bitumé : Rouge = 0.12, NIR = 0.14 $\rightarrow$ $\text{NDVI} = (0.14 - 0.12) / (0.14 + 0.12) = 0.02/0.26 \approx 0.08$ (proche de zéro, ni eau ni végétation). Même formule, deux résultats qui racontent deux surfaces radicalement différentes.

VALEUR NDVI	INTERPRÉTATION TYPIQUE
< 0	Eau, neige, nuages
0 – 0.2	Sol nu, roche, zone bâtie/minérale
0.2 – 0.4	Végétation clairsemée ou stressée
0.4 – 0.8	Végétation dense et vigoureuse

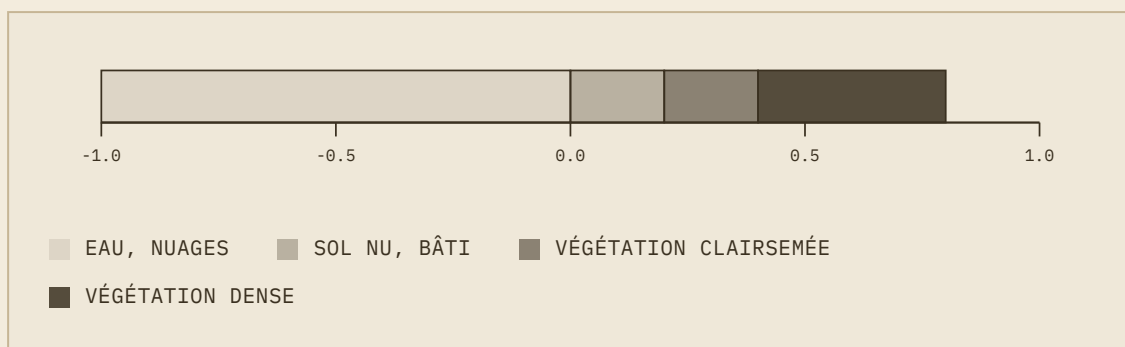


PLANCHE V. L'ÉCHELLE DU NDVI ET SES CLASSES DE LECTURE, DE L'EAU À LA VÉGÉTATION DENSE.

LYCÉE

2. NDMI ET NDBI : HUMIDITÉ ET BÂTI, LA MÊME IDÉE RETOURNÉE

NDMI (HUMIDITÉ) ET NDBI (BÂTI)

$$\text{NDMI} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR}) \quad \cdot \quad \text{NDBI} = (\text{SWIR} - \text{NIR}) / (\text{SWIR} + \text{NIR})$$

Les deux indices utilisent exactement les deux mêmes bandes (NIR, SWIR), dans l'ordre inverse l'un de l'autre.

L'eau contenue dans les tissus végétaux absorbe fortement le SWIR : une végétation bien hydratée a donc un NDMI élevé, une végétation en stress hydrique voit son NDMI chuter avant même que le changement soit visible à l'œil. Le NDBI fait l'inverse : les surfaces bâties (béton, tuile, bitume) réfléchissent davantage le SWIR que le NIR, contrairement à la végétation — c'est ce qui permet de distinguer une zone bâtie d'un sol nu, deux surfaces qui ont pourtant un NDVI tout aussi faible l'une que l'autre.

Les trois indices NDVI/NDMI/NDBI partagent la même forme $(A-B)/(A+B)$: seul l'ordre des deux bandes change. Retenir une seule règle suffit pour les trois : la bande placée EN PREMIER (le signe +) est celle où le phénomène cherché réfléchit le plus fort. Végétation → NIR d'abord (NDVI). Humidité → NIR d'abord aussi, mais face au SWIR (NDMI). Bâti → c'est l'inverse, le SWIR réfléchit plus que le NIR (NDBI) : la seule des trois où l'ordre bascule.

À TOI DE JOUER

L'ATELIER DES FORMULES

Construis chaque formule en cliquant les tuiles dans l'ordre : attention, des tuiles pièges (mauvaise bande, mauvais opérateur) se glissent dans le tas.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

LYCÉE

3. DES INDICES SIMPLES AUX INDICES COMPOSÉS

Un peu comme un bulletin météo qui annonce un « risque d'orage élevé » en croisant température, humidité et pression plutôt qu'une seule mesure isolée : un indice simple comme le NDVI, le NDMI ou le NDBI combine deux bandes brutes d'un capteur. Un indice composé va un cran plus loin : il combine plusieurs indices déjà calculés entre eux, plutôt que de repartir des bandes. L'objectif est de faire ressortir un phénomène qu'aucun indice seul ne capture correctement.

EXEMPLE

EXEMPLE RÉEL : UN INDICE COMPOSITE DE COMPORTEMENT DU FEU

Un système de cartographie du risque incendie peut pondérer plusieurs entrées déjà calculées (indice d'humidité de la végétation, alignement du vent avec la pente, exposition solaire) dans une seule moyenne pondérée pour produire un indice de comportement du feu. Aucune de ces entrées prise seule ne suffit : c'est leur combinaison réfléchie qui a un sens opérationnel.

Les formules ci-dessus restent abstraites tant qu'on ne les a pas vues s'appliquer à de vrais pixels. La planche suivante décode dans le navigateur les bandes réelles du jeu de données canonique : cliquer un pixel calcule NDVI, NDMI ou NDBI en direct à partir de sa réflectance réelle.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche décode le GeoTIFF réel du jeu de données dans le navigateur, consulter la version web du module pour l'explorer pixel par pixel.

Planche vivante. Mêmes bandes, mêmes formules que ci-dessus, appliquées pixel par pixel à la scène Sentinel-2 réelle de Vitrolles.

LYCÉE

4. POURQUOI LE NDVI NE SUFFIT PAS TOUJOURS : L'EFFET DU SOL

Sur une parcelle où la végétation est clairsemée (semis récent, zone aride), une partie du sol reste visible entre les plants : sa propre réflectance vient alors « polluer » le calcul du NDVI, faussant légèrement l'estimation de la végétation réelle. Des indices corrigés comme le SAVI ajoutent un léger ajustement à la formule du NDVI, pensé spécifiquement pour atténuer cet effet du sol nu visible en transparence.

LYCÉE

5. D'AUTRES INDICES, D'AUTRES USAGES

INDICE	CE QU'IL DÉTECTE
NDWI	Surfaces en eau libre (lacs, rivières)
NBR	Sévérité d'un incendie, comparé avant/après le feu
GNDVI	Variante du NDVI plus sensible à la chlorophylle

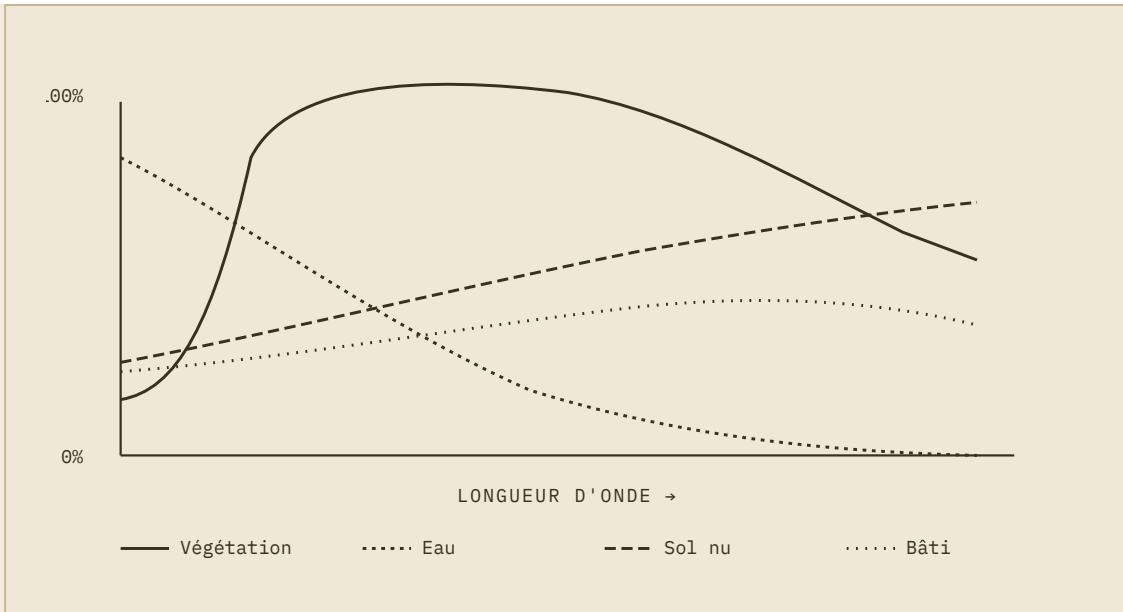


PLANCHE XII. VÉGÉTATION, EAU, SOL NU ET BÂTI N'ONT PAS LA MÊME COURBE DE RÉFLECTANCE : C'EST CE QUI REND CHAQUE INDICE POSSIBLE.

LYCÉE

6. UN CAPTEUR UN PEU SPÉCIAL : LE RED-EDGE DE SENTINEL-2

Entre le rouge et le proche infrarouge, la réflectance d'une feuille change très brutalement sur une petite plage de longueurs d'onde : le « bord rouge » (red-edge). Sentinel-2 est l'un des rares capteurs gratuits à mesurer précisément cette zone, ce qui permet de détecter un début de stress de la plante (manque de chlorophylle) avant même que le NDVI, moins sensible à ce détail, ne réagisse.

LYCÉE

7. UN INDICE RESTE UNE MESURE INDIRECTE

ATTENTION

UN INDICE ÉLEVÉ OU FAIBLE N'EST PAS UN FAIT ÉTABLI À LUI SEUL

Un nuage fin, une ombre portée, ou un pixel qui mélange plusieurs types de sol au même endroit peuvent fausser un indice sans que rien ne le signale visuellement. Un indice reste une estimation indirecte, à confirmer par une vérification de terrain avant toute conclusion définitive.

- Bilan — à retenir : $NDVI = (NIR - Rouge) / (NIR + Rouge)$, élevé pour la végétation dense ; $NDMI = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)$, chute en cas de stress hydrique ; $NDBI = (SWIR - NIR) / (SWIR + NIR)$, élevé pour le bâti ; les trois partagent la même forme $(A - B) / (A + B)$; un indice composé combine plusieurs indices déjà calculés, pas seulement des bandes brutes ; des indices corrigés (SAVI) atténuent l'effet du sol nu visible en transparence ; un indice reste une mesure indirecte, jamais une preuve à lui seul.

VOIR AUSSI : CONTINUER : DU PIXEL ISOLÉ AU VOISINAGE, JUSQU'À LA CLASSIFICATION

Le module L'Intelligence prend le relais à partir d'ici : filtres à noyau, classification supervisée/non supervisée, deep learning.